

Examen 1: Unidad I

Física para Ciencias de la Salud (005-1713)

Nombre y Apellido:

Daniela Prieto

C.I.:

31435612

Resuelva los siguientes problemas, justificando claramente cada uno de sus procedimientos.

1. **Ángulo plano:** Un paciente en rehabilitación realiza un movimiento de flexión con su brazo describiendo un ángulo de 75° . Expresa la medida de este ángulo en radianes.

$$X = 75^\circ \times \frac{\pi}{180}$$

$$R = \frac{5}{12} \pi \text{ rad}$$

$$75 \div 15 = 5$$

$$180 \div 15 = 12$$

$$R = 0.42 \pi \text{ rad}$$

2. **Sistemas de coordenadas:** En una placa de rayos X digitalizada 2D, el punto de origen de un hueso (articulación A) está en las coordenadas (1, 2) cm y el extremo B en (7, 10) cm. Calcule la longitud real del hueso.

$$a = (7 - 1) = 6$$

$$b = (10 - 2) = 8$$

$$6^2 + 8^2 = \sqrt{100} = 10 \sqrt{10} \text{ cm}$$

3. **Vectores:** Sobre la vértebra L5 de una persona actúan dos fuerzas debido a la tensión muscular: $\vec{F}_1 = (45\hat{i} + 25\hat{j}) \text{ N}$ y $\vec{F}_2 = (-15\hat{i} + 35\hat{j}) \text{ N}$. Encuentre el vector de la fuerza resultante que soporta la vértebra.

Datos

$$\vec{F}_1 = (45\hat{i} + 25\hat{j}) \text{ N}$$

$$\vec{F}_2 = (-15\hat{i} + 35\hat{j}) \text{ N}$$

$$\Delta \vec{F} = (45 - 15)\hat{i} + (25 + 35)\hat{j}$$

$$\Delta \vec{F} = (30\hat{i} + 60\hat{j}) \text{ N}$$

4. **Potencias de diez:** Un glóbulo blanco (leucocito) humano tiene un diámetro aproximado de 0,0000125 metros. Expresa esta medida utilizando notación científica (potencias de diez) y el prefijo adecuado del Sistema Internacional.

Datos

$$0,0000125$$

$$1,25 \times 10^{-6} \text{ m}$$

5. **Sistemas de unidades:** En un análisis de laboratorio, se determina que la densidad del plasma sanguíneo es de $1,03 \text{ g/cm}^3$. Convierta este valor a las unidades estándar del Sistema Internacional (kg/m^3).

$$\rho = 1,03 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3} \times \left(\frac{1 \text{ kg}}{1000 \text{ g}} \right) \times \left(\frac{1000000 \text{ cm}^3}{1 \text{ m}^3} \right)$$

$$= 1,03 \times 1 \times 1000000 = 1030.000$$

$$= \frac{1030000}{1000} = 1,03 \times 1000$$

$$\rho = 1030 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$$